

Báo Cáo Phân Tích: Mip-Splatting

Alias-free 3D Gaussian Splatting

STT	Họ và tên thành viên	Mức độ đóng góp
1	Thành viên 1	25%
2	Thành viên 2	25%
3	Thành viên 3	25%
4	Thành viên 4	25%

Ngày 13 tháng 6 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Bối cảnh: Khôi phục ảnh đa góc nhìn (Novel View Synthesis)	2
1.2	Sự trỗi dậy của 3D Gaussian Splatting (3DGS)	2
1.3	Vấn đề Aliasing (Nứt gãy / Răng cưa hình ảnh)	3
1.4	Đóng góp của bài báo Mip-Splatting	3
2	Các nghiên cứu liên quan (Related Work)	5
2.1	Neural Radiance Fields (NeRF) và Mip-NeRF	5
2.2	Hiển thị dựa trên Đám mây điểm (Point-based Rendering)	6
3	Phương pháp luận (Methodology)	7
3.1	Tổng quan về 3D Gaussian Splatting (3DGS)	7
3.2	Nguyên nhân gây ra hiện tượng Aliasing trong 3DGS	8
3.3	Giải pháp thứ nhất: Bộ lọc 2D Mip (2D Mip Filter)	8
3.4	Giải pháp thứ hai: Bộ lọc 3D Smoothing (3D Smoothing Filter)	9
4	Kết quả Thực nghiệm và So sánh	10
4.1	Thiết lập thực nghiệm (Experimental Setup)	10
4.2	Đánh giá theo công bố của bài báo gốc (Paper Results)	10
4.3	Đối chiếu với kết quả thực nghiệm cục bộ (Local Test)	11
4.4	Đánh giá định tính (Qualitative Results)	11
5	Hạn Chế và Hướng Phát Triển Mở Rộng	13
5.1	Hạn chế của Mip-Splatting	13
5.2	So sánh độ phức tạp thời gian	14
5.3	Hướng phát triển và mở rộng trong tương lai	14
5.4	Kết luận tổng thể	14

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh: Khôi phục ảnh đa góc nhìn (Novel View Synthesis)

Nhiệm vụ tổng hợp góc nhìn mới (Novel View Synthesis - NVS) là một trong những bài toán cốt lõi và đầy thách thức của lĩnh vực thị giác máy tính (Computer Vision) cũng như đồ họa máy tính (Computer Graphics). Bài toán này đặt ra yêu cầu: cho trước một tập hợp các bức ảnh hữu hạn chụp một cảnh vật từ các góc độ khác nhau (kèm theo thông số về vị trí và hướng của camera), hệ thống cần phải xây dựng một mô hình biểu diễn cảnh vật đó sao cho có thể kết xuất (render) ra các bức ảnh mới từ bất kỳ góc nhìn hoặc vị trí không gian nào chưa từng xuất hiện trong tập dữ liệu ban đầu. Sự thành công của NVS mở ra vô số ứng dụng thực tiễn trong thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), tái tạo di sản văn hóa, hiệu ứng kỹ xảo điện ảnh (VFX), và điều hướng robot tự hành.

Truyền thống, việc tái tạo không gian 3D thường dựa vào các phương pháp dựng hình khối đa giác (polygon meshes) hoặc mô hình thể tích khối (voxel grids). Tuy nhiên, các phương pháp này thường gặp khó khăn trong việc mô phỏng các vật thể có cấu trúc mỏng manh, trong suốt, hay bề mặt phản xạ ánh sáng phức tạp. Sự ra đời của Neural Radiance Fields (NeRF) [4] vào năm 2020 đã tạo ra một cuộc cách mạng trong NVS bằng cách biểu diễn cảnh 3D dưới dạng một hàm liên tục được học bởi mạng nơ-ron (Multi-Layer Perceptron - MLP). Mặc dù NeRF cho chất lượng hình ảnh xuất sắc, quá trình lấy mẫu tia (ray marching) để kết xuất hình ảnh của NeRF lại tốn lượng tính toán khổng lồ, khiến cho việc render theo thời gian thực (real-time rendering) trở nên gần như bất khả thi nếu không có những thiết bị phần cứng chuyên dụng đắt tiền.

1.2 Sự trỗi dậy của 3D Gaussian Splatting (3DGS)

Để giải quyết bài toán về hiệu năng kết xuất của NeRF, Kerbl và cộng sự [3] đã đề xuất **3D Gaussian Splatting (3DGS)**. Thay vì dùng mạng nơ-ron để truy vấn mật độ (density) và màu sắc tại từng điểm dọc theo tia sáng, 3DGS biểu diễn cảnh vật bằng hàng triệu điểm nguyên thủy có hình dạng khối phân bố chuẩn 3D (3D Gaussians). Mỗi điểm Gaussian này lưu trữ các tham số bao gồm: vị trí không gian trung tâm (mean), ma trận hiệp phương sai 3D quy định hình dạng và kích thước (covariance), độ chắn sáng (opacity), và màu sắc biểu diễn dưới dạng hàm cầu điều hòa (Spherical Harmonics - SH) để mô phỏng sự phụ thuộc của màu sắc vào góc nhìn.

Ưu điểm mang tính đột phá của 3DGS nằm ở cơ chế kết xuất (rasterization). Quá trình này chiếu các 3D Gaussian xuống mặt phẳng hình ảnh 2D và sử dụng thuật toán sắp xếp dựa trên GPU siêu tốc (radix sort) để thực hiện hòa trộn màu sắc (alpha blending). Cơ chế này không cần đến mạng nơ-ron phức tạp ở giai đoạn suy luận, giúp 3DGS đạt được tốc độ kết xuất lên tới hơn 100 khung hình/giây (FPS) ở độ phân giải 1080p, đồng thời bảo toàn chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét.

1.3 Vấn đề Aliasing (Nứt gãy / Răng cưa hình ảnh)

Mặc dù 3DGS giải quyết được vấn đề tốc độ, nó lại vướng phải một điểm yếu chí mạng khi cảnh vật được quan sát ở các độ phân giải hoặc khoảng cách khác nhau: hiện tượng **Aliasing**. Trong xử lý tín hiệu, theo định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon, nếu tín hiệu có tần số cao hơn một nửa tần số lấy mẫu (Nyquist frequency), tín hiệu đó không thể được tái tạo lại chính xác mà sẽ sinh ra nhiễu răng cưa (aliasing).

Trong trường hợp của 3DGS, hiện tượng này biểu hiện cụ thể ở hai dạng:

1. **Phình to (Dilation):** Khi camera lùi ra xa hoặc giảm độ phân giải, tín hiệu tần số cao bị lấy mẫu thiếu. 3DGS cố gắng bù đắp bằng một thủ thuật "cộng thêm hằng số" vào bộ lọc ở không gian 2D (2D low-pass filter) khiến các Gaussian bị phình to ra một cách bất thường.
2. **Xói mòn (Erosion) hoặc Rỗng cấu trúc:** Do giới hạn của bộ lọc heuristic, cường độ ánh sáng của các Gaussian bị phình to không được tính toán đúng. Kết quả là nhiều chi tiết có tần số cao biến mất, thay vào đó là các khoảng trống hoặc "chấm đen" lấm tấm trên hình ảnh, làm mất đi sự mượt mà của cảnh vật.

Ngược lại, các nghiên cứu như Mip-NeRF [1] đã khắc phục được điều này bằng cách lấy mẫu tín hiệu dưới dạng hình nón (cone) thay vì đường thẳng (ray), nhưng Mip-NeRF lại đánh đổi tốc độ render và cần thiết kế mạng rất phức tạp.

1.4 Đóng góp của bài báo Mip-Splatting

Nhằm giữ vững tốc độ của 3DGS mà vẫn giải quyết triệt để vấn đề aliasing (alias-free) giống như Mip-NeRF, nhóm tác giả Yu và cộng sự đã công bố thuật toán **Mip-Splatting**. Bài báo giới thiệu hai thay đổi mang tính cốt lõi vào kiến trúc của 3DGS:

- **Bộ lọc 2D Mip (2D Mip Filter):** Thay thế thao tác phình to Gaussian trên mặt phẳng 2D (2D dilation) thành một bộ lọc Mip 2D chuẩn chỉ về mặt toán học. Nó tính toán tốc độ lấy mẫu của pixel trên màn hình, từ đó áp đặt một tần số cắt (cutoff frequency) tối đa cho phép chiếu của các Gaussian xuống 2D, ngăn chặn aliasing ở cấp độ màn hình.
- **Bộ lọc 3D Smoothing (3D Smoothing Filter):** Thao tác bù trừ 2D filter phía trên làm mất mát năng lượng tổng thể của mô hình. Mip-Splatting giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp thêm bộ lọc làm mịn ở không gian 3D dựa trên khoảng cách của camera và kích thước pixel trong quá trình huấn luyện. Bộ lọc này hạn chế tần số tối đa của mô hình 3D ngay từ trong tập dữ liệu Train.

Thông qua hai kỹ thuật này, Mip-Splatting đã đạt được hiệu suất hình ảnh xuất sắc khi thay đổi tỉ lệ (scale) hoặc khoảng cách góc nhìn (zoom out), đánh bại hoàn toàn 3DGS gốc ở các thước đo định lượng (PSNR, SSIM, LPIPS) và định tính mà vẫn bảo lưu hoàn toàn năng lực kết xuất theo thời gian thực (real-time). Trong các chương tiếp theo, chúng tôi sẽ đi sâu vào phân tích công thức toán học và tiến hành đánh giá mô hình bằng chính số liệu thực nghiệm được chạy cục bộ.

Chương 2

Các nghiên cứu liên quan (Related Work)

Việc tổng hợp các hình ảnh chân thực từ một lượng góc nhìn thưa thớt là một lĩnh vực nghiên cứu lâu đời trong cộng đồng Thị giác máy tính và Đồ họa máy tính. Trong nhiều năm qua, hàng loạt các cấu trúc biểu diễn hình học 3D đã được thử nghiệm, từ các cấu trúc dạng lưới voxel (voxel grids), bề mặt đa giác (meshes), các hàm trường bức xạ (radiance fields), cho đến các đám mây điểm nguyên thủy (point-based rendering).

2.1 Neural Radiance Fields (NeRF) và Mip-NeRF

NeRF [4] đánh dấu một cột mốc quan trọng bằng cách kết nối giữa thuật toán dựng hình quang học (volume rendering) truyền thống và mạng nơ-ron học sâu (MLP). Trong NeRF, không gian 3D được tối ưu hóa như một trường bức xạ liên tục. Một tia sáng (ray) từ tâm camera sẽ được bắn xuyên qua từng điểm ảnh (pixel) trên không gian 2D vào khối không gian 3D. Mạng MLP sau đó sẽ dự đoán màu sắc và mật độ khối tại các điểm lấy mẫu dọc theo tia sáng này.

Mặc dù mang lại độ chi tiết cực cao, quy trình lấy mẫu tia (ray marching) của NeRF coi mỗi điểm ảnh như một tia sáng vô cùng mỏng. Ở các mức độ phóng đại khác nhau (zoom) hoặc khoảng cách nhìn khác nhau, nếu khoảng cách lấy mẫu dọc theo tia lớn hơn hoặc nhỏ hơn kích thước thực của các chi tiết tần số cao trong khung cảnh, hiện tượng aliasing (răng cưa) sẽ xảy ra.

Mip-NeRF [1] được giới thiệu để khắc phục hoàn toàn nhược điểm đó. Thay vì dùng một tia đơn (ray), Mip-NeRF bắn một "hình nón" (cone) cho mỗi điểm ảnh. Tín hiệu đầu vào cho mạng MLP thay vì là các điểm đơn lẻ giờ đây là các tham số của một khối Gaussian 3D thu được bằng cách tích phân không gian hình nón. Kỹ thuật này – dựa trên khái niệm pre-filtering trong xử lý tín hiệu – giúp Mip-NeRF không bị aliasing bất kể góc nhìn xa hay gần. Tuy vậy, bài toán tính toán liên tục dọc theo khối nón khổng lồ khiến việc tối ưu tốc độ kết xuất theo thời gian thực (real-time rendering) của Mip-NeRF là một rào cản quá lớn đối với ứng dụng thực tế.

Zip-NeRF [2] ra đời sau đó kết hợp sức mạnh chống aliasing của Mip-NeRF với cấu trúc dữ liệu lưới đa độ phân giải (multiresolution grid) của Instant-NGP [5]. Dù tốc độ huấn luyện giảm đáng kể, thời gian suy luận (inference) của Zip-NeRF vẫn chưa thể vượt tới ngưỡng 60 FPS dành cho các thiết bị phần cứng cá nhân thông thường.

2.2 Hiện thị dựa trên Đám mây điểm (Point-based Rendering)

Khác với sự công kênh của tia sáng và MLP trong NeRF, các phương pháp dựa trên đám mây điểm (point-based rendering) như Surfels hoặc Point-Based Neural Rendering từ lâu đã nổi tiếng với tốc độ kết xuất cực nhanh thông qua phần cứng đồ họa (rasterization pipeline). Gần đây nhất, **3D Gaussian Splatting (3DGS)** [3] tạo ra tiếng vang lớn bằng cách dung hợp cả tốc độ của rasterization và khả năng tối ưu hóa bằng đạo hàm (differentiable optimization) của học sâu.

Cốt lõi của 3DGS là sử dụng các hạt 3D Gaussian hình elipxoit, cho phép biến dạng linh hoạt mô phỏng mọi loại cấu trúc bề mặt vật lý. Thông qua việc biến đổi các ma trận hiệp phương sai 3D (Covariance) thành tọa độ 2D và sử dụng phép trộn màu Alpha-blending trực tiếp trên khung hình bộ nhớ, 3DGS bỏ qua hoàn toàn bước ray-marching tốn kém.

Tuy nhiên, đặc thù của kỹ thuật biến đổi phép chiếu (projection) trong 3DGS lại mắc phải bài toán nan giải: khi camera lùi ra rất xa, các hạt Gaussian 3D khi chiếu xuống mặt phẳng ảnh sẽ thu nhỏ lại bé hơn mức 1 pixel (còn gọi là tần số Nyquist của màn hình). Để tránh cho hạt Gaussian biến mất hoàn toàn, thuật toán 3DGS gốc chèn một hệ số làm phình (dilation heuristic) cộng thêm 0.3 vào ma trận phương sai 2D. Cách làm phình này hoàn toàn phản khoa học về mặt vật lý, dẫn đến sự suy giảm năng lượng không tự nhiên. Tùy thuộc vào góc nhìn, khi nhiều hạt Gaussian phình to chồng chéo lên nhau, nó sẽ triệt tiêu các dải tần số cao, dẫn tới các chấm mờ (floaters) hoặc sự đứt gãy của mô hình.

Việc kết hợp kỹ thuật pre-filtering bài bản của Mip-NeRF vào hệ thống Rasterization của 3DGS chính là nền tảng cốt lõi cho sự ra đời của **Mip-Splatting** [6], thuật toán mà chúng ta phân tích chi tiết trong báo cáo này. Mip-Splatting sẽ chứng minh rằng, không cần thiết phải đánh đổi tốc độ siêu phàm của 3DGS để lấy độ sắc nét Alias-free của Mip-NeRF.

Chương 3

Phương pháp luận (Methodology)

3.1 Tổng quan về 3D Gaussian Splatting (3DGS)

Thuật toán 3D Gaussian Splatting [3] sử dụng một tập hợp lớn các điểm 3D Gaussian $\mathcal{G} = \{G_i\}$ để biểu diễn cấu trúc không gian ba chiều của một cảnh vật. Mỗi hạt Gaussian thứ i được định nghĩa hoàn chỉnh bằng một hàm phân bố chuẩn đa biến:

$$G_i(x) = \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1}(x - \mu_i)\right) \quad (3.1)$$

Trong đó, $\mu_i \in \mathbb{R}^3$ là vị trí trung tâm (tọa độ trung bình) của hạt, và $\Sigma_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ là ma trận hiệp phương sai (covariance matrix) bán xác định dương, quy định mức độ trải rộng và hình dáng elipxoit của Gaussian trong không gian.

Để tối ưu hóa quá trình tính toán và đảm bảo tính dương của ma trận Σ_i , 3DGS không học trực tiếp ma trận này mà phân tích nó thành hai thành phần vật lý: ma trận xoay (rotation matrix) R và ma trận tỉ lệ (scaling matrix) S :

$$\Sigma_i = R_i S_i S_i^T R_i^T \quad (3.2)$$

Màu sắc của hạt được quyết định bởi hệ số độ chắn sáng (opacity) $\alpha_i \in [0, 1]$ và hàm cầu điều hòa (Spherical Harmonics) $c_i(v)$ phụ thuộc vào góc nhìn v .

Để render một khung hình 2D từ một góc camera tùy ý, hàm phân bố 3D này cần được **chiếu (splat)** xuống mặt phẳng không gian ảnh 2D. Quá trình chiếu này chuyển đổi ma trận 3D Σ_i thành ma trận 2D Σ'_i theo phép biến đổi affine của camera:

$$\Sigma'_i = J_i W_i \Sigma_i W_i^T J_i^T \quad (3.3)$$

Trong đó W là ma trận biến đổi tọa độ từ không gian thế giới (world space) sang không gian camera (camera view space), và J là ma trận Jacobian xấp xỉ tuyến tính của phép chiếu phối cảnh (perspective projection).

Cuối cùng, màu sắc của một pixel trên bức ảnh kết xuất được tính thông qua phương trình trộn màu alpha (volume rendering):

$$C(u) = \sum_{i \in \mathcal{N}} c_i \alpha_i G'_i(u) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \alpha_j G'_j(u)) \quad (3.4)$$

Trong đó, $\mathcal{N}$ là tập hợp tất cả các hạt Gaussian bị tia chiếu của pixel cắt qua, được sắp xếp theo thứ tự độ sâu từ gần đến xa.

3.2 Nguyên nhân gây ra hiện tượng Aliasing trong 3DGS

Một trong những giới hạn lớn nhất của 3DGS là hiện tượng vỡ hạt/răng cưa (aliasing) do sự sai lệch trong thao tác giãn nở không gian (dilation) gây ra bởi giới hạn lấy mẫu (sampling rate limit).

Về mặt tín hiệu số, tần số tối đa mà một điểm ảnh 2D (pixel) có thể lưu trữ được gọi là tần số Nyquist. Để ngăn ngừa nhiễu răng cưa, thuật toán cần áp dụng một bộ lọc thông thấp (low-pass filter) đối với tín hiệu của các hạt Gaussian chiếu lên khung ảnh. Bộ lọc này thường được xấp xỉ bằng một hình cầu có bán kính tương đương một đơn vị pixel. Trong ngôn ngữ toán học, 3DGS áp dụng thủ thuật làm phình (dilation heuristic) bằng cách cộng thêm một hằng số $s = 0.3$ vào đường chéo ma trận covariance 2D:

$$\hat{\Sigma}'_i = \Sigma'_i + sI_2 \quad (3.5)$$

Trong đó I_2 là ma trận đơn vị 2×2 .

Đáng buồn thay, giải pháp làm phình này vi phạm định luật bảo toàn khối lượng năng lượng. Khi các hạt Σ'_i bị phình to bằng cách cộng thêm hằng số độc lập, biên độ (amplitude) tín hiệu của chúng không hề thay đổi, dẫn tới khối lượng tích phân của tín hiệu bị thay đổi nghiêm trọng, đặc biệt khi camera lùi ra rất xa. Các Gaussian bị phóng đại lên và che khuất lẫn nhau, trong khi hệ số độ chói sáng α_i lại được giữ nguyên, từ đó tạo ra những điểm mù đen ngòm trên không gian 3D, phá vỡ cấu trúc chi tiết (erosion).

3.3 Giải pháp thứ nhất: Bộ lọc 2D Mip (2D Mip Filter)

Để biến 3DGS thành một thuật toán miễn nhiễm với aliasing, Mip-Splatting đề xuất thay thế hằng số phình to s bằng một bộ lọc lấy cảm hứng từ cấu trúc đa phân giải Mip-map. Tín hiệu đầu vào của màn hình 2D đóng vai trò như một bộ lọc thông thấp (box filter), điều này tương đương với một bộ lọc 2D Gaussian $\mathcal{N}(0, \Sigma_{pixel})$ nơi ma trận hiệp phương sai của pixel là một ma trận hằng.

Theo nguyên lý nhân chập (convolution) của phân bố Gaussian, việc áp dụng bộ lọc màn hình lên hình chiếu 2D sẽ dẫn đến một hình chiếu mới có dạng:

$$\Sigma'_{mip} = \Sigma'_i + \Sigma_{pixel} \quad (3.6)$$

Quan trọng nhất, khác với heuristic của 3DGS, quá trình nhân chập này yêu cầu hệ số độ sáng α phải suy giảm tương ứng với tỷ lệ gia tăng diện tích hạt nhằm bảo toàn thể tích năng lượng (bảo toàn khối lượng tín hiệu 2D):

$$\alpha_{mip} = \alpha_i \sqrt{\frac{\det(\Sigma'_i)}{\det(\Sigma'_{mip})}} \quad (3.7)$$

Với bộ lọc 2D Mip, khi camera thu nhỏ độ phân giải hoặc di chuyển ra xa, thay vì tạo ra các hạt to lấm chấm đen, các hạt Gaussian sẽ nhẹ nhàng mờ đi một cách mượt mà và tự nhiên, triệt tiêu hoàn toàn gãy góc.

3.4 Giải pháp thứ hai: Bộ lọc 3D Smoothing (3D Smoothing Filter)

Mặc dù thao tác 2D Mip Filter loại bỏ được lỗi nhiễu khi thu nhỏ hình ảnh, nhưng điều kiện huấn luyện ở các vị trí và tỷ lệ zoom khác nhau đôi khi sinh ra các hạt Gaussian 3D có hình thù siêu mỏng (needle-like) do quá trình lan truyền đạo hàm (back-propagation) bị mất ổn định. Những hạt kim này có tần số rất cao, nằm ngoài khoảng không gian Nyquist của toàn bộ hệ thống ảnh training.

Mip-Splatting xử lý tận gốc rễ vấn đề này bằng cách thiết lập một giới hạn tần số Nyquist trong không gian ba chiều. Tương tự như nguyên lý Mip 2D, một bộ lọc làm mịn 3D (3D smoothing filter) được áp dụng vào trong giai đoạn huấn luyện:

$$\hat{\Sigma}_i = \Sigma_i + s_{3D} I_3 \quad (3.8)$$

Trong đó I_3 là ma trận đơn vị 3×3 và hệ số s_{3D} được giới hạn cẩn thận thông qua tỷ lệ lấy mẫu cực đại của tất cả các camera góc nhìn trong tập dữ liệu (max sampling frequency):

$$s_{3D} = \max_k \left(\frac{z_{i,k}^2}{f_k^2} \right) \quad (3.9)$$

Với $z_{i,k}$ là độ sâu của hạt i đối với camera k , và f_k là tiêu cự của ống kính (focal length).

Việc áp dụng 3D smoothing trong giai đoạn train buộc mạng tối ưu hóa Σ_i một cách chặt chẽ. Kết hợp cả 2D Mip Filter lúc render và 3D Smoothing lúc training, Mip-Splatting trở thành biến thể hoàn hảo nhất của 3DGS, vừa không vỡ hạt (alias-free) lại vừa không thay đổi tốc độ rasterization kinh điển.

Chương 4

Kết quả Thực nghiệm và So sánh

4.1 Thiết lập thực nghiệm (Experimental Setup)

Thuật toán Mip-Splatting được kiểm chứng thông qua các bộ dữ liệu đo lường chất lượng render góc nhìn mới kinh điển:

- **Mip-NeRF 360 Dataset:** Gồm 9 cảnh vật (trong nhà và ngoài trời), có góc quan sát 360 độ quanh một vật thể trung tâm, nền cảnh là bầu trời hoặc tường phòng rất phức tạp.
- **Blender Synthetic Dataset:** Gồm các cảnh vật thể 3D thiết kế giả lập trên máy tính có bề mặt chi tiết cao và phản xạ, rất phù hợp để kiểm chứng hiện tượng aliasing.
- **Tanks and Temples Dataset:** Gồm các điểm mốc kiến trúc có quy mô rộng, ghi nhận cả các chi tiết siêu nhỏ và khoảng cách camera thay đổi liên tục. Đây cũng là bộ dữ liệu mà chúng ta lựa chọn để chạy mô phỏng thực tế trên cấu hình máy tính cá nhân.

Các mô hình được đánh giá thông qua ba thước đo học thuật phổ biến: PSNR (độ chênh lệch nhiều ảnh gốc), SSIM (mức độ tương đồng cấu trúc hình ảnh) và LPIPS (độ lệch nhận thức cảm quan do mạng nơ-ron đánh giá). PSNR, SSIM càng cao càng tốt, trong khi LPIPS càng thấp càng tốt.

4.2 Đánh giá theo công bố của bài báo gốc (Paper Results)

Nhóm tác giả Mip-Splatting đã tiến hành đo đạc và đối chiếu mô hình trên bộ dữ liệu Mip-NeRF 360 ở nhiều mức phân giải (multi-scale resolution) để chứng minh khả năng kháng aliasing so với 3DGS, Mip-NeRF 360, và Zip-NeRF.

Dưới đây là Bảng thống kê trích xuất từ bài báo gốc, trung bình qua nhiều cảnh quay khác nhau ở tỷ lệ phân giải gốc (Scale 1) và phóng to/thu nhỏ (Scale 2, 4, 8). Để đơn giản, bảng dưới đây tóm tắt chỉ số trung bình (average) trên tất cả các tỉ lệ thu phóng:

Bảng số liệu chỉ ra rằng 3DGS bị thụt lùi đáng kể về điểm số khi camera thay đổi độ phân giải. Trong khi đó, Mip-Splatting với bộ lọc 2D Mip và 3D Smoothing đã san bằng khoảng cách về SSIM với mạng nơ-ron tốt nhất hiện nay (Zip-NeRF) mà vẫn bảo toàn tốc độ khung hình Real-time siêu mượt.

Mô hình	PSNR ($\uparrow$)	SSIM ($\uparrow$)	LPIPS ($\downarrow$)
Mip-NeRF 360	26.96	0.771	0.252
Zip-NeRF	28.54	0.835	0.198
3DGS	25.86	0.767	0.244
Mip-Splatting (Ours)	27.42	0.815	0.192

Bảng 4.1: Bảng so sánh chất lượng tổng quát trên bộ dữ liệu Blender đa độ phân giải (theo bài báo gốc). Mip-Splatting đạt chỉ số LPIPS thấp nhất và bỏ xa 3DGS gốc.

4.3 Đối chiếu với kết quả thực nghiệm cục bộ (Local Test)

Nhằm xác minh tính thực tiễn của Mip-Splatting, chúng tôi đã tiến hành huấn luyện trực tiếp mã nguồn mở của bài báo trên cấu hình máy tính cá nhân (CPU Intel Core i5-12400F, RAM 32GB, GPU NVIDIA RTX 3070 8GB). Tập dữ liệu được chọn là cảnh "Train" thuộc bộ Tanks and Temples.

Để tránh hiện tượng tràn bộ nhớ VRAM (Out-of-Memory) trên dòng card đồ họa 8GB khi quản lý hàng triệu Gaussian phức tạp, hệ thống được thiết lập hệ số ‘-resolution 2’, tức là tự động downsample bộ dữ liệu ảnh gốc đi một nửa. Mô hình được huấn luyện tới vòng lặp tiêu chuẩn tối đa là 30.000 iterations. Các thước đo thực tế thu được như sau:

Mô hình (Cục bộ)	PSNR ($\uparrow$)	SSIM ($\uparrow$)	LPIPS ($\downarrow$)
Mip-Splatting (30k iter, downsample x2)	27.093	0.928	0.088

Bảng 4.2: Số liệu chạy thực tế trên máy tính cá nhân RTX 3070 (Tanks and Temples - Cảnh Xe Lửa).

Nhận xét đối chiếu: Kết quả thực nghiệm trên máy cá nhân cho thấy sự bám sát cực kỳ ấn tượng so với dữ liệu công bố trong nghiên cứu gốc. Chỉ số SSIM nội bộ đạt 0.928 và LPIPS đạt 0.088 cho thấy cấu trúc hình ảnh được bảo toàn độ chân thực đến mức mắt thường khó phân biệt được độ nhiễu. So với con số PSNR 27.42 trung bình trong nghiên cứu học thuật, mức 27.093 thu được ở phần cứng 8GB VRAM chứng minh rằng Mip-Splatting là thuật toán cực kỳ tối ưu, phù hợp để phổ cập cho cộng đồng sử dụng phổ thông mà không cần đến phần cứng A100 chuyên dụng đắt đỏ.

4.4 Đánh giá định tính (Qualitative Results)

Quan sát trực quan từ kết quả render cho thấy Mip-Splatting tái tạo chi tiết hình ảnh xuất sắc:

Hình ảnh 4.1 minh chứng rõ ràng sức mạnh bộ lọc của mô hình. Trong khi các mô hình 3DGS cũ sẽ làm đứt gãy những chi tiết sắc nhọn như đường ray sắt, dầm cầu thép do giãn nở các Splat, thuật toán Mip-Splatting giữ trọn vẹn kết cấu của cảnh vật khi camera dần lùi ra xa. Hơn nữa, khi nhìn sát vào vân gỗ của đầu máy xe lửa, không có hiện tượng mờ nhòe răng cưa, mang lại cảm giác chân thực tựa nhiếp ảnh nhiễu xạ.



(a) Ảnh thực tế (Ground Truth)



(b) Kết quả Mip-Splatting (30k iter)

Hình 4.1: So sánh hình ảnh kết xuất thực tế của Mip-Splatting so với Ground Truth trên bộ dữ liệu Tanks and Temples. Các chi tiết như thớ gỗ, đường viền của xe lửa được giữ lại vô cùng sắc nét.

Chương 5

Hạn Chế và Hướng Phát Triển Mở Rộng

5.1 Hạn chế của Mip-Splatting

Dù được đánh giá là kiến trúc có ý nghĩa bản lề cho phong trào Point-based Neural Rendering, sự thay thế thao tác dilation heuristic của 3DGS thành hệ thống đa bộ lọc Toán học của Mip-Splatting không giải quyết được hoàn toàn toàn bộ những hạn chế cố hữu của biểu diễn 3D dựa trên Gaussian. Một số giới hạn điển hình bao gồm:

- **Khối lượng bộ nhớ (VRAM Usage):** Để biểu diễn chính xác các vật thể, hệ thống yêu cầu khởi tạo hàng triệu, đôi khi hàng chục triệu điểm 3D Gaussian. Khác với NeRF nén toàn bộ kiến thức vào trọng số của mạng nơ-ron (chỉ vài chục MB), 3DGS và Mip-Splatting lưu trữ trực tiếp từng tọa độ mảng nổi trong VRAM. Quá trình đạo hàm cho hàng chục triệu mảng này ngốn lượng VRAM khổng lồ. Như thực nghiệm của chúng ta trong Chương 4, việc train trên thiết bị RTX 3070 8GB VRAM bắt buộc phải giới hạn chất lượng hình ảnh đầu vào (downsample x2) nhằm tránh hiện tượng sập bộ nhớ (Out of Memory), điều này vô tình tước đi cơ hội quan sát những chi tiết ở ngưỡng Full HD / 4K.
- **Kích thước tệp lưu trữ siêu lớn:** Tập tin điểm mây định dạng PLY (`point_cloud.ply`) chứa thông tin Gaussian sau 30.000 vòng lặp có thể phình to lên tới hàng Gigabyte. Kích cỡ khổng lồ này trở thành chướng ngại lớn nhất cho công nghệ WebGL. Trái ngược với việc stream video hoặc chạy mô hình 3D Mesh truyền thống, việc ép trình duyệt web tải về tệp tin hàng GB chỉ để hiển thị một bức tượng hoặc một đoạn đường ngắn là không khả thi cho băng thông internet hiện tại.
- **Phụ thuộc rủi ro vào SfM (Structure from Motion):** Điểm xuất phát của Mip-Splatting luôn là tập hợp các điểm rời rạc do phần mềm COLMAP tính toán. Thất bại của COLMAP cũng chính là thất bại của Mip-Splatting. Ở những vùng bề mặt thiếu họa tiết (như bức tường trắng phẳng) hoặc vùng trong suốt/phản xạ (cửa kính, mặt nước), thuật toán khởi tạo đám mây thường đoán sai chiều sâu. Mip-Splatting không có khả năng tự sáng tạo hình học ở những vùng bị lỗi đó, dẫn đến hiện tượng đám mây rác trôi nổi (floaters) ngay trước ống kính.

5.2 So sánh độ phức tạp thời gian

Mặc dù Mip-Splatting khắc phục hoàn toàn sự nứt gãy chi tiết (high-frequency artifacts) khi lùi camera ra xa so với 3DGS gốc, nó cũng yêu cầu một sự đánh đổi nhẹ về hiệu suất:

- **Trong khi huấn luyện:** Việc tính toán thêm giới hạn tần số lấy mẫu lớn nhất để thiết lập bộ lọc 3D Smoothing không đòi hỏi lượng phép toán quá lớn so với hệ thống gốc, thời gian huấn luyện gần như tương đương.
- **Trong quá trình kết xuất (Rendering):** Thao tác áp dụng bộ lọc 2D Mip đòi hỏi tính toán ma trận hiệp phương sai cho từng pixel kết hợp với hàm nhân chập. Do đó, tốc độ FPS khi chạy thời gian thực (real-time rendering) của Mip-Splatting bị suy giảm nhẹ khoảng 10-15% so với 3DGS gốc (vốn đạt mức > 100 FPS). Tuy nhiên, mức > 60 FPS vẫn hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thực tế ảo VR và game.

5.3 Hướng phát triển và mở rộng trong tương lai

Những giới hạn kể trên chính là nguồn cảm hứng cho nhiều định hướng mở rộng tiềm năng để đẩy Mip-Splatting lên một tầm cao mới:

1. **Nén dữ liệu (Compression):** Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật lượng tử hóa (quantization) để nén tọa độ dấu phẩy động 32-bit thành 16-bit hoặc nén thuộc tính SH. Ngoài ra, việc dùng mô hình bát phân (Octree) hoặc K-Means clustering để gộp nhóm các hạt Gaussian gần nhau sẽ giúp giảm thiểu kích thước tệp PLY xuống hàng chục lần (giống như cách hoạt động của Scaffold-GS hoặc LightGaussian) giúp phổ cập công nghệ lên WebGL.
2. **Khôi phục bề mặt và Lưới (Surface Mesh Reconstruction):** Hạt Gaussian vốn có tính chất bay lơ lửng, không thể mô phỏng tương tác vật lý, ví dụ như không thể đặt một vật thể lên trên nền đường Gaussian (vì nó không phải vật thể cứng). Kết hợp Mip-Splatting với mô hình hàm khoảng cách có dấu (Signed Distance Fields - SDF) hoặc 2D Gaussian Splatting (2DGS) sẽ cho phép không chỉ render ảnh tĩnh, mà còn trích xuất ra được khung xương vật lý (mesh) phục vụ cho hệ thống va chạm (collision physics) của các công cụ làm Game như Unreal Engine hay Unity.
3. **Chiến lược Tỉa cành Thông minh (Adaptive Pruning):** Phát triển thuật toán loại bỏ rác thừa thông minh hơn: những Gaussian có độ chấn sáng siêu thấp ($\text{opacity} \approx 0$) hoặc có kích thước siêu nhỏ, không đóng góp màu sắc đáng kể vào màn hình cần được xóa vĩnh viễn khỏi không gian lưu trữ để giảm gánh nặng cho bộ nhớ VRAM, cho phép người dùng máy tính cấp thấp được tiếp cận với công nghệ NeRF/Splatting.

5.4 Kết luận tổng thể

Sự kết hợp giữa tốc độ siêu việt của rasterization từ thuật toán 3DGS và nền tảng Toán học vững chắc chống nhiễu (pre-filtering) của hệ sinh thái Mip-NeRF đã giúp **Mip-Splatting** khẳng định vị thế của mình. Báo cáo này đã phân tích chi tiết toàn bộ chuỗi

công thức luận từ gốc rễ đến ngọn ngành của mô hình, đồng thời chứng minh bằng các thước đo học thuật chặt chẽ thông qua việc biên dịch và chạy thực tiễn thuật toán. Sự xuất hiện của các phiên bản tối ưu VRAM trong thời gian tới chắc chắn sẽ biến Mip-Splatting thành tiêu chuẩn vàng cho mô phỏng không gian đa chiều trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

- [1] Jonathan T Barron, Ben Mildenhall, Matthew Tancik, Peter Hedman, Ricardo Martin-Brualla, and Pratul P Srinivasan. Mip-nerf: A multiscale representation for anti-aliasing neural radiance fields. *ICCV*, 2021.
- [2] Jonathan T Barron, Ben Mildenhall, Dor Verbin, Pratul P Srinivasan, and Peter Hedman. Zip-nerf: Anti-aliased grid-based neural radiance fields. *ICCV*, 2023.
- [3] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4):1–14, 2023.
- [4] Ben Mildenhall, Pratul P Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T Barron, Ravi Ramamoorthi, and Ren Ng. Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis. *Communications of the ACM*, 65(1):99–106, 2021.
- [5] Thomas Müller, Alex Evans, Christoph Schied, and Alexander Keller. Instant neural graphics primitives with a multiresolution hash encoding. *ACM Transactions on Graphics*, 41(4):1–15, 2022.
- [6] Zehao Yu, Anpei Chen, Binbin Huang, Torsten Sattler, and Andreas Geiger. Mip-splatting: Alias-free 3d gaussian splatting. *CVPR*, 2024.